

Dongle OBD2 Casero

Guía Visual Completa

ESP32-C3 · SN65HVD230 · BLE

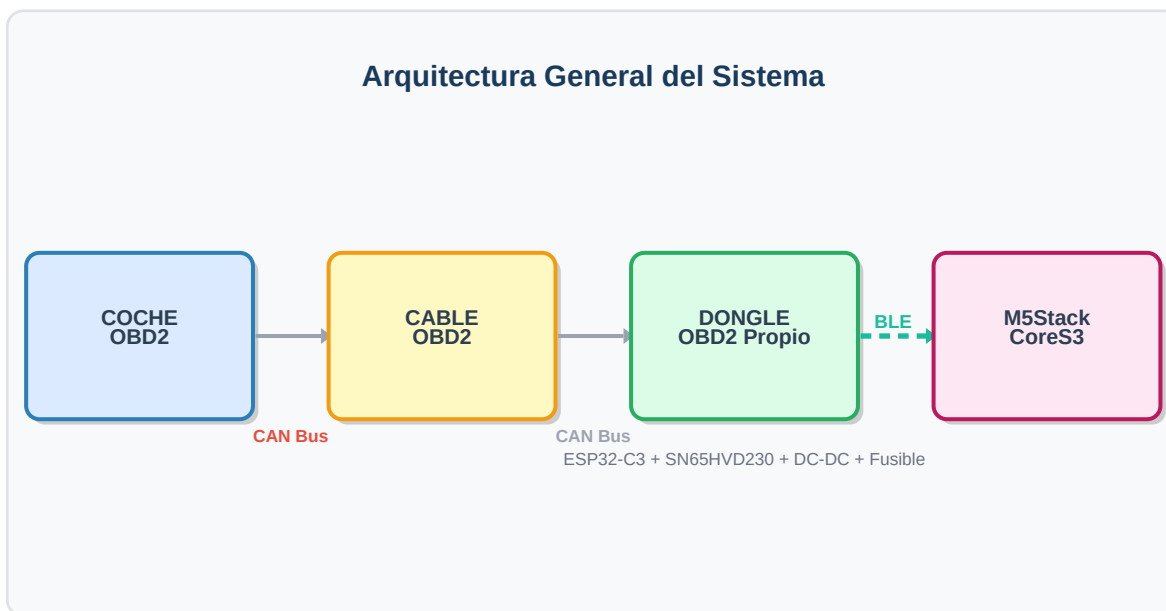
Proyecto VirtualFriend — Copiloto Virtual de Coche

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Objetivo y Visión General del Proyecto
2. Lista de Componentes Necesarios
3. Puerto OBD2 — Pines y Función
4. Arquitectura del Sistema
5. Función de Cada Componente
6. Diagrama de Cableado Completo
7. Montaje Paso a Paso
8. Comprobaciones Previas con Multímetro
9. Protocolo de Pruebas Progresivas
10. Comunicación OBD2 — Cómo Funciona
11. Envío de Datos por BLE
12. Solución de Problemas Comunes
13. Reglas de Seguridad

1. Objetivo y Visión General del Proyecto

El objetivo de este proyecto es construir un **dongle OBD2 propio** que se conecte al puerto OBD2 del coche, lea datos básicos del vehículo mediante el protocolo **CAN/OBD2** y transmita esos datos por **Bluetooth Low Energy (BLE)** a un dispositivo receptor — en este caso un **M5Stack CoreS3** que actúa como copiloto virtual.



El dongle actúa como intermediario entre el bus CAN del coche y el M5Stack.

Datos que se leerán en esta primera fase

- RPM del motor (PID 0x0C)
- Velocidad del vehículo en km/h (PID 0x0D)
- Temperatura del líquido refrigerante en °C (PID 0x05)
- Voltaje aproximado de la batería
- Códigos de error DTC — en una fase posterior

El dongle NO debe hacer nada de esto

- Escribir en ninguna centralita (ECU)
- Borrar códigos de error
- Controlar módulos (ABS, airbag, DSG...)
- Enviar comandos propietarios de fabricante

2. Lista de Componentes Necesarios

Todos los componentes son económicos y fáciles de encontrar en tiendas de electrónica o en línea.

Componente	Función	Precio aprox.
ESP32-C3	Microcontrolador principal: lee CAN, procesa datos, envía BLE	~3–5 €
Módulo SN65HVD230	Transceptor CAN: convierte señales lógicas a eléctrico CAN	~1–2 €
Cable OBD2 macho a cables	Conector al puerto OBD2 del coche sin tocar nada	~3–6 €
Convertor DC-DC 12V → 5V	Reduce el voltaje del coche de 12V a 5V para el ESP32	~2–4 €
Portafusible + fusible 1A	Protección eléctrica del prototipo	~1 €
Cables Dupont	Conexiones rápidas para prototipo	~1 €
Caja plástica ~100×60×30 mm	Aloja el circuito bajo el volante	~2–3 €
Soldador + estaño	Para conexiones definitivas	Ya disponible
Tubo termorretráctil	Aislar conexiones soldadas	~1 €
Multímetro	Imprescindible para verificar voltajes antes de conectar	Ya disponible

Nota importante sobre la caja

Debe ser de plástico, NUNCA metálica.

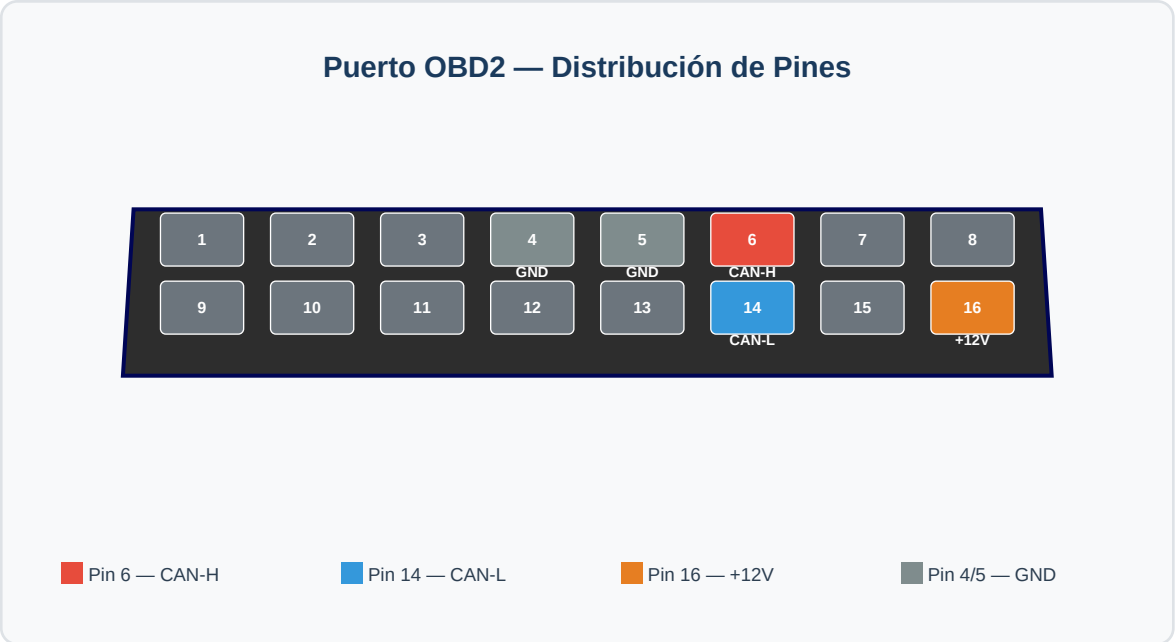
Una caja metálica puede provocar cortocircuitos si toca algún pin.

Dimensiones recomendadas: 100 × 60 × 25 mm o similar.

Debe permitir pasar el cable OBD2 por un lateral.

3. Puerto OBD2 — Pines y Función

El puerto OBD2 se encuentra normalmente **debajo del volante**, en el lado del conductor. Tiene **16 pines** y proporciona tanto alimentación eléctrica como acceso al bus CAN del vehículo.



El conector OBD2 visto de frente. Los pines resaltados son los únicos que se usan.

Pin	Señal	Descripción	Cable
4	GND	Masa del chasis del vehículo	Negro o marrón
5	GND	Masa de señal (a veces necesaria)	Negro o marrón
6	CAN-H	CAN High — bus de comunicación	Naranja o amarillo
14	CAN-L	CAN Low — bus de comunicación	Blanco o verde
16	+12V	Alimentación directa desde batería	Rojo

IMPORTANTE — No confiar en los colores del cable

Los cables OBD2 genéricos no siguen siempre el mismo código de colores.

Identificar los pines SIEMPRE por su posición física en el conector.

El pin 1 está arriba a la izquierda. El pin 16 está abajo a la derecha.

Verificar con multímetro: pin 16 debe marcar ~12V respecto a pin 4/5.

4. Función Detallada de Cada Componente

4.1. ESP32-C3 — El Cerebro del Dongle

El **ESP32-C3** es el microcontrolador que coordina todo. Se encarga de gestionar el bus CAN mediante el periférico interno **TWAI** (Two-Wire Automotive Interface), interpretar los datos recibidos del coche y enviarlos por **BLE** al M5Stack CoreS3.

Capacidades del ESP32-C3

- Procesador RISC-V de 32 bits a 160 MHz
- Periférico TWAI integrado (compatible CAN 2.0)
- Bluetooth Low Energy 5.0 integrado
- Alimentación: 3.3V lógica, entrada 5V por VIN/USB
- GPIOs configurables para CAN_TX y CAN_RX

4.2. SN65HVD230 — El Transceptor CAN

El **SN65HVD230** es imprescindible. El ESP32-C3 trabaja con señales lógicas de 3.3V, pero el bus CAN del coche usa señales diferenciales eléctricamente diferentes. El SN65HVD230 hace de **traductor eléctrico** entre ambos mundos.

ESP32-C3		SN65HVD230		Bus CAN del Coche
GPIO CAN_TX (3.3V lógico)	→	Pin TXD		
GPIO CAN_RX (3.3V lógico)	←	Pin RXD		
		Pin CANH	↔	CAN-H (Pin 6 OBD2)
		Pin CANL	↔	CAN-L (Pin 14 OBD2)

Ojo: resistencia de terminación de 120Ω

Algunos módulos SN65HVD230 incluyen una resistencia de terminación fija.
El bus CAN del coche ya tiene sus propias resistencias de terminación.
Añadir otra puede alterar el bus. Si hay problemas de comunicación, revisar esto.
Algunos módulos tienen un jumper para activar/desactivar la terminación.

4.3. Conversor DC-DC 12V → 5V

El puerto OBD2 entrega **12V directos de la batería** por el pin 16. El ESP32-C3 no puede recibir 12V — se destruiría. El conversor DC-DC reduce esa tensión a **5V estables** que el ESP32-C3 acepta.

Punto	Tensión	¿Para qué?
-------	---------	------------

OBD2 Pin 16	+12V	Alimentación del coche
Entrada DC-DC (+)	+12V	Entra al conversor
Salida DC-DC (+)	+5V	Sale del conversor → ESP32 VIN
ESP32-C3 VIN	+5V	Alimenta el ESP32
ESP32-C3 3V3	+3.3V	Alimenta el SN65HVD230 (VCC)
GND (todo compartido)	0V	Masa común a todos los componentes

4.4. Fusible de Protección

El fusible se coloca **entre el pin 16 del OBD2 y la entrada del conversor DC-DC**. Es la primera línea de defensa. Si algo falla y hay un cortocircuito, el fusible salta antes de que el coche sufra daños.

Valores de fusible recomendados

- RECOMENDADO: 1A (suficiente para el consumo del dongle ~200mA)
- También válido: 500mA o 2A
- NUNCA usar: fusibles de 10A, 20A o 30A para este circuito
- El fusible debe ir en el cable POSITIVO (+12V), nunca en el negativo

5. Diagrama de Cableado Completo

El siguiente diagrama muestra todas las conexiones entre componentes.

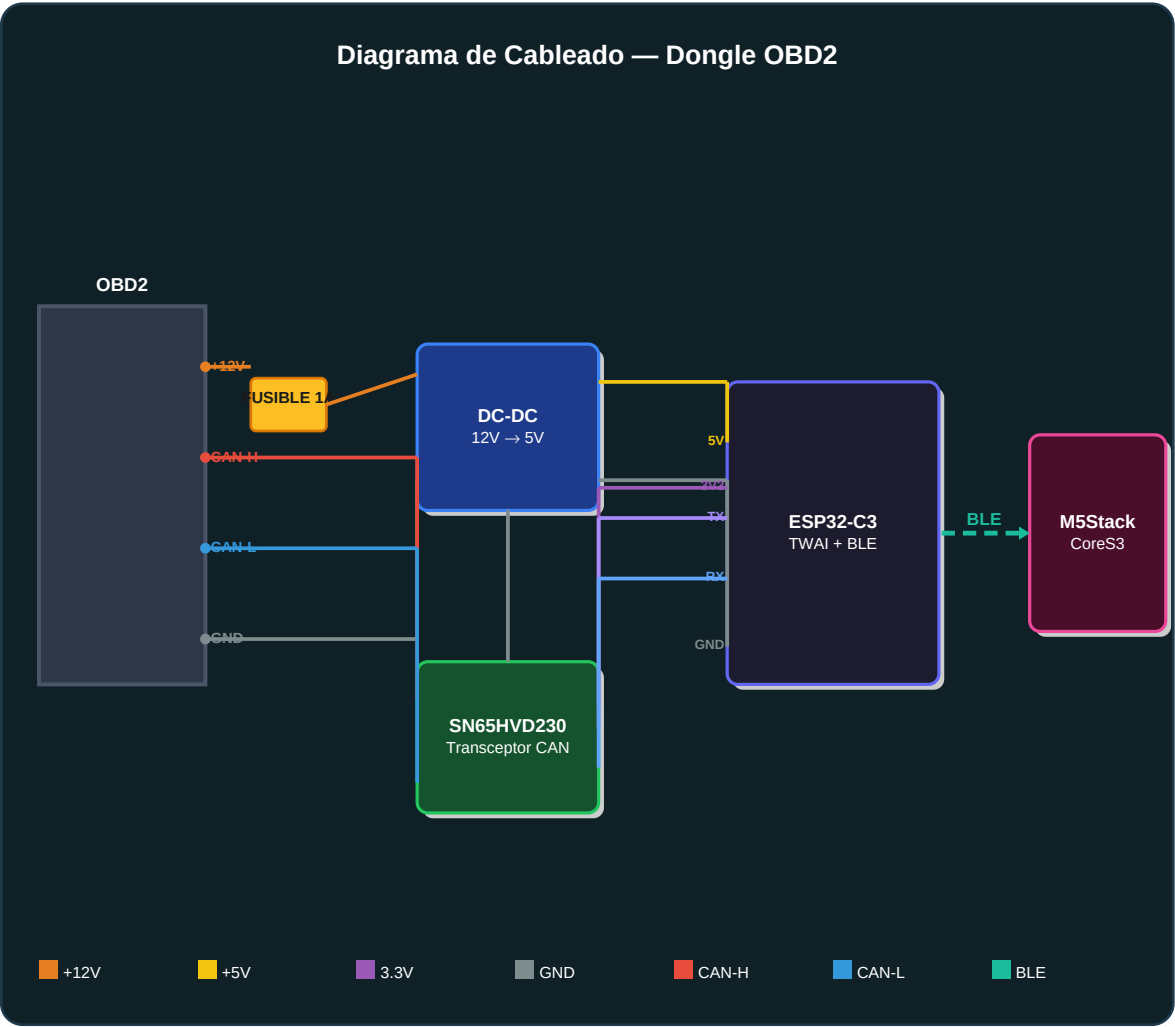


Diagrama esquemático del dongle OBD2 completo.

Resumen de conexiones en tabla

OBD2	Pin 16 (+12V)	Portafusible entrada	+	Naranja/Rojo
Portafusible salida	+	DC-DC entrada	VIN+	Naranja/Rojo
OBD2	Pin 4/5 (GND)	DC-DC entrada	GND	Negro
DC-DC salida	+5V	ESP32-C3	5V / VIN	Amarillo
DC-DC salida	GND	ESP32-C3	GND	Negro
DC-DC salida	GND	SN65HVD230	GND	Negro

ESP32-C3	3.3V	SN65HVD230	VCC	Morado
ESP32-C3	GPIO CAN_TX	SN65HVD230	TXD / CTX	Morado claro
ESP32-C3	GPIO CAN_RX	SN65HVD230	RXD / CRX	Azul claro
OBD2	Pin 6 (CAN-H)	SN65HVD230	CANH	Rojo
OBD2	Pin 14 (CAN-L)	SN65HVD230	CANL	Azul

6. Montaje Paso a Paso

Seguir este orden reduce el riesgo de errores y hace más fácil localizar problemas.

PASO 1	Preparar el cable OBD2 Identificar los pines 4/5, 6, 14 y 16 del cable OBD2. No cortar nada todavía. Marcar con cinta o rotulador cada cable.
PASO 2	Montar el portafusible Cortar el cable del pin 16 (+12V) y soldar el portafusible en serie. Aislar con tubo termorretráctil. Colocar fusible de 1A.
PASO 3	Conectar el conversor DC-DC Conectar +12V (desde el fusible) a la entrada + del conversor. Conectar GND (pin 4/5) a la entrada – del conversor.
PASO 4	Verificar tensión de salida Con el multímetro, comprobar la salida del conversor. Debe ser $5.0V \pm 0.2V$. NO conectar el ESP32 sin haberlo verificado.
PASO 5	Conectar ESP32-C3 al conversor Conectar la salida +5V del conversor al pin 5V/VIN del ESP32-C3. Conectar GND del conversor al GND del ESP32.
PASO 6	Conectar SN65HVD230 al ESP32 VCC del módulo a 3.3V del ESP32. GND a GND. TXD del módulo al GPIO definido como CAN_TX. RXD al GPIO CAN_RX.
PASO 7	Conectar SN65HVD230 al bus CAN CANH del módulo al pin 6 del OBD2. CANL del módulo al pin 14 del OBD2. NO invertir estos cables.
PASO 8	Comprobar continuidad y cortocircuitos Con el multímetro en modo continuidad, verificar que +5V y GND no hacen corto. Verificar que CAN-H y CAN-L no hacen corto entre sí.
PASO 9	Meter todo en la caja Taladrar la caja para el cable OBD2. Fijar las placas con cinta de doble cara o tornillos. Asegurar que nada se mueve ni hace contacto metálico.
PASO 10	Conectar al coche y probar Dar el contacto (sin arrancar). Esperar 2-3 segundos. El ESP32 debe encenderse. Verificar con USB que arranca correctamente.

7. Comprobaciones Previas con el Multímetro

Antes de conectar el dongle al coche por primera vez, realizar estas mediciones con el multímetro. Son obligatorias.

Verificar salida del conversor DC-DC

Verificar salida del conversor DC-DC

Conectar +12V y GND a la entrada del conversor (fuente externa o coche)

Medir con el multímetro entre los terminales de salida

Resultado esperado: 5.0V ($\pm 0.2V$)

Si mide 12V: el conversor no está funcionando. NO conectar el ESP32.

Si mide 0V: revisar polaridad y soldaduras.

Verificar ausencia de cortocircuitos

Verificar ausencia de cortocircuitos

Modo multímetro: continuidad o resistencia

Medir entre +5V y GND → debe dar ABIERTO (sin pitido / $> 1M\Omega$)

Medir entre +12V y GND → debe dar ABIERTO

Medir entre CAN-H y CAN-L → debe dar ABIERTO (sin cortocircuito)

Si hay continuidad donde no debe haber → revisar cableado antes de continuar.

Verificar identificación de pines OBD2

Verificar identificación de pines OBD2

Con el coche con el contacto dado (no arrancado)

Medir entre pin 16 y pin 4: debe marcar $\sim 12V$

Medir entre pin 16 y pin 5: debe marcar $\sim 12V$

Si no hay voltaje, el coche puede tener el OBD2 sin alimentar (raro).

Los pines 6 y 14 (CAN) no se miden con voltímetro normal — son señales diferenciales.

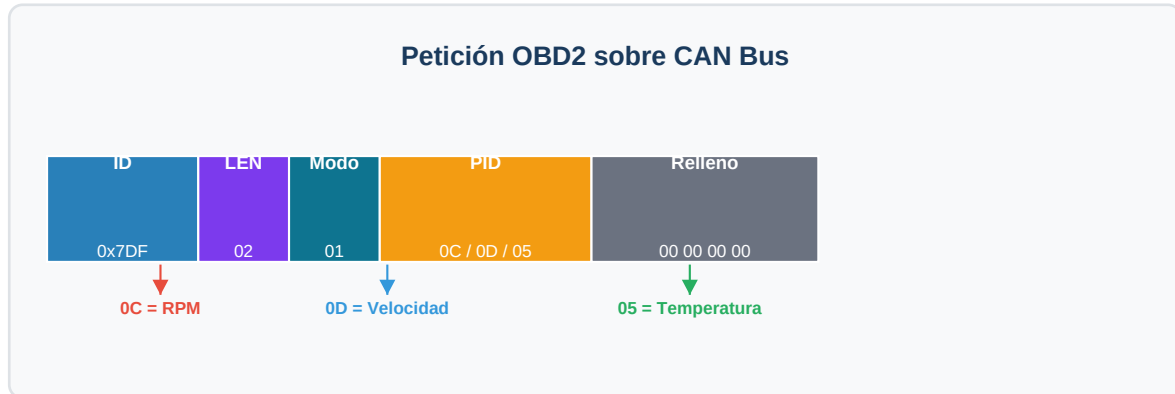
8. Protocolo de Pruebas Progresivas

No empezar conectando todo al coche de golpe. Seguir esta secuencia de pruebas reduce el riesgo y facilita el diagnóstico.

PRUEBA 1 ESP32-C3 por USB	Conectar el ESP32-C3 al ordenador por USB. Cargar un sketch básico. Abrir el Monitor Serie y verificar que aparece el mensaje de arranque. El BLE debe ser visible desde el móvil con el nombre "VirtualFriend_OBD".
PRUEBA 2 CAN con SN65HVD230 (sin coche)	Conectar el ESP32-C3 al módulo SN65HVD230. Sin conectar al coche. El código debe inicializar el periférico TWAI sin errores. En el Monitor Serie debe aparecer: "CAN inicializado correctamente".
PRUEBA 3 Convertor DC-DC aislado	Verificar con multímetro que la salida del convertor es 5.0V. Hacer esto ANTES de conectar el ESP32 a la alimentación del convertor. Si la salida es correcta, conectar el ESP32 al convertor.
PRUEBA 4 ESP32 alimentado desde el convertor	Alimentar el ESP32 desde el convertor (12V en la entrada del convertor). El ESP32 debe arrancar correctamente. Verificar con USB solo para datos. Si la placa no gestiona bien doble alimentación, usar solo una fuente.
PRUEBA 5 Conexión al OBD2 del coche	Conectar el dongle al puerto OBD2. Dar el contacto. Primera petición a enviar: RPM (PID 0x0C). Si hay respuesta, el sistema funciona. Si no, revisar la sección de problemas.

9. Comunicación OBD2 — Cómo Funciona

OBD2 es un protocolo estándar de diagnóstico a bordo. En coches modernos suele correr sobre el bus **CAN (ISO 15765-4)** a **500 kbps**. El dongle envía peticiones con un ID específico y el coche responde.



Estructura de una petición OBD2 sobre CAN Bus.

9.1. Velocidad del Bus CAN

Velocidad	Uso	¿Cuándo usarla?
500 kbps	OBD2 estándar moderno	Primera opción para coches a partir de 2008 aprox.
250 kbps	Buses secundarios, algunos coches más antiguos	Si 500 kbps no responde
125 kbps	Buses lentos, raro en OBD2	Raramente necesario

9.2. PIDs OBD2 Básicos

Modo 01 = Datos actuales del vehículo. Los PIDs son identificadores de parámetros.

PID	Parámetro	Fórmula	Unidad
0x0C	RPM	$((\text{Byte_A} \times 256) + \text{Byte_B}) \div 4$	rpm
0x0D	Velocidad	Byte_A	km/h
0x05	Temperatura refrigerante	Byte_A - 40	°C
0x0B	Presión MAP	Byte_A	kPa
0x0F	Temp. aire admisión	Byte_A - 40	°C
0x11	Posición acelerador	$(\text{Byte_A} \times 100) \div 255$	%
0x42	Voltaje módulo control	$((\text{Byte_A} \times 256) + \text{Byte_B}) \div 1000$	V

9.3. Secuencia de Comunicación

Paso	Quién	Qué sucede
1	Dongle	Envía petición al ID 0x7DF: "Dame las RPM" (PID 0x0C)
2	Bus CAN	La trama se propaga por los cables CAN-H y CAN-L
3	ECU del coche	Detecta la petición, lee el valor de RPM del motor
4	ECU del coche	Responde con ID 0x7E8 con los bytes del valor de RPM
5	Dongle	Recibe la respuesta, aplica la fórmula: $((A \times 256) + B) / 4$
6	Dongle	Envía por BLE al M5Stack: "rpm=1850"

10. Envío de Datos por BLE al M5Stack CoreS3

El ESP32-C3 actúa como **servidor BLE GATT**. El M5Stack CoreS3 actúa como **cliente BLE** que se suscribe a las notificaciones. El dongle publica los datos cada vez que hay nuevos valores.

Elemento BLE	Valor	Descripción
Nombre del dispositivo	"VirtualFriend_OBD"	Nombre visible al escanear BLE
UUID Servicio	0x181C (o UUID custom)	Servicio OBD2 del dongle
UUID Característica	UUID custom	Característica donde se publican los datos
Tipo	NOTIFY	El M5Stack recibe datos sin tener que pedirlos
Frecuencia envío	~500ms - 1s	Actualización periódica de los valores

Formato de datos enviados por BLE

Se recomiendan dos opciones de formato. La segunda es más fácil de depurar al principio:

JSON	<code>{"rpm":1850,"speed":72,"coolant":91,"status":"ok"}</code>	Estándar, fácil de parsear en cualquier lenguaje
Texto simple	<code>rpm=1850;speed=72;coolant=91</code>	Más ligero, más fácil de depurar en el Monitor Serie

Separación de responsabilidades

DONGLE (ESP32-C3): leer CAN, consultar OBD2, convertir bytes, enviar BLE.

M5STACK (CoreS3): recibir BLE, mostrar cara, cambiar expresiones, reproducir sonidos.

El M5Stack NO debe interpretar tramas CAN directamente.

El dongle le pasa los datos ya limpios y calculados.

11. Solución de Problemas Comunes

No hay respuesta del coche

- El coche no tiene el contacto dado
- CAN-H y CAN-L están invertidos en el cable OBD2
- GND no está conectado correctamente (masa no común)
- Velocidad CAN incorrecta (probar 250 kbps si falla 500 kbps)
- Pines CAN_TX / CAN_RX intercambiados en el ESP32
- El módulo SN65HVD230 no está bien alimentado (comprobar 3.3V)
- El cable OBD2 tiene los pines mal identificados

El ESP32 se reinicia continuamente

- El convertor DC-DC es inestable o no entrega 5V estables
- La salida del convertor no está bien ajustada — medirla de nuevo
- Hay un cable suelto que hace contacto intermitente
- Cortocircuito parcial en el cableado
- La corriente es insuficiente (convertor de muy baja potencia)

El coche muestra un aviso o error

- DETENER la prueba inmediatamente
- Desconectar el dongle del OBD2
- Revisar el cableado en busca de cortos
- Comprobar la resistencia de terminación CAN del módulo
- Reducir la frecuencia de las peticiones OBD2
- Asegurarse de no enviar comandos de escritura ni propietarios

Se calienta algún componente

- Desconectar INMEDIATAMENTE del OBD2
- Buscar cortocircuito: +12V o +5V en corto con GND
- Verificar polaridad del convertor DC-DC
- Comprobar si el fusible ha saltado
- Revisar si algún cable pelado toca la caja o una pista metálica

BLE no es visible desde el M5Stack

- El ESP32 no está encendido o no ha arrancado correctamente
- El nombre del dispositivo BLE no coincide con lo que busca el M5Stack
- El ESP32 ya tiene una conexión activa (BLE solo permite 1 conexión)
- El sketch no inicializa el servidor BLE correctamente
- Distancia demasiado grande — probar a menos de 1 metro

12. Reglas de Seguridad

■ REGLAS DE SEGURIDAD — NO IGNORAR

- NUNCA escribir en ninguna ECU o centralita del coche
- NUNCA borrar códigos de error (DTC) sin autorización
- NUNCA controlar módulos: ABS, airbag, dirección, inmovilizador, DSG
- NUNCA enviar comandos propietarios del fabricante
- NUNCA programar la ECU desde el dongle
- Solo leer PIDs OBD2 estándar del Modo 01
- Usar siempre fusible en el cable de +12V
- Usar siempre caja plástica cerrada para alojar el circuito
- Medir siempre con multímetro antes de conectar al coche
- No dejar placas sueltas ni cables sin aislar debajo del volante
- Si el coche muestra algún aviso: desconectar inmediatamente
- Si algo se calienta: desconectar inmediatamente

Objetivo del primer prototipo funcional

- ✓ ESP32-C3 conectado al OBD2 y comunicándose por CAN
- ✓ Lectura de RPM en el Monitor Serie
- ✓ Lectura de velocidad en km/h
- ✓ Lectura de temperatura del refrigerante
- ✓ Envío de los tres datos por BLE al M5Stack CoreS3

→ Una vez esto funcione, se puede añadir más: voltaje, DTCs, datos propietarios VW...

Este manual forma parte del proyecto VirtualFriend. El dongle OBD2 es el primer componente de un sistema de copiloto virtual basado en IA para el coche.